Hướng dẫn phát triển và cập nhật app Khám Răng 3D

Dành cho người (hoặc AI) tiếp tục chỉnh sửa app, và cho người phát hành bản cập nhật. Kho mã nguồn: **github.com/vdapp-khenhca/kham-rang-3d**

1. App này là gì

Ứng dụng Windows viết bằng Electron. Bác sĩ mở scan 3D của khách (file .ply hoặc .stl, có thể nén zip), đánh dấu từng răng, ghi dịch vụ đã tư vấn và đã làm, nhờ AI (OpenAI GPT) phân tích và xuất phiếu khám PDF gửi khách. App có nút cập nhật: khi trên GitHub có bản mới, bấm một lần là app tự tải và cài.

2. Cấu trúc mã nguồn

File / thư mục	Vai trò
`main.js`	Phần xử lý nền: lưu hồ sơ khách, lưu khóa API (mã hóa), gọi OpenAI, tạo file PDF, kiểm tra và cài bản cập nhật.
`preload.js`	Cầu nối an toàn giữa giao diện và phần nền. Thêm chức năng mới cần phần nền thì phải khai báo thêm ở đây.
`renderer/app.js`	Giao diện chính: xem 3D, đánh dấu răng, bảng thông tin từng răng, hồ sơ, chăm sóc, cài đặt.
`renderer/report.js`	Dựng nội dung phiếu khám PDF cho khách (không có nội dung bán hàng).
`renderer/index.html`, `style.css`	Khung trang và giao diện (màu, chữ, bố cục).
`renderer/vendor/`, `renderer/fonts/`	Thư viện 3D và phông chữ. Không cần sửa.
`package.json`	Tên app, **số phiên bản**, cấu hình đóng gói. Chỉ sửa số phiên bản khi cập nhật.
`.github/workflows/release.yml`	Kịch bản để GitHub tự dựng file cài. Không sửa.
`build/`	Biểu tượng app.

2b. Quy trình tổng quát

1. Nhờ AI sửa code (mục 3).
2. Đưa file đã sửa lên GitHub (mục 4).
3. Tăng số phiên bản và tạo release (mục 5).
4. GitHub tự dựng file cài trong khoảng 2 phút. Các máy bấm Cập nhật trong app (mục 6).

3. Nhờ AI khác thêm tính năng

Bước 1. Đưa mã nguồn cho AI

Trên trang kho GitHub bấm **Code** → **Download ZIP**, giải nén. Đưa các file cần thiết cho AI, hoặc mở cả thư mục trong công cụ có AI (Cursor, VS Code). Với AI dạng chat, thường chỉ cần dán nội dung `main.js`, `preload.js` và `renderer/app.js`, rồi nói rõ cần sửa gì.

Bước 2. Dán đoạn mô tả này trước yêu cầu

```
Đây là app Windows viết bằng Electron (Electron 33, không dùng framework),
dùng để khám răng trên scan 3D của khách ở phòng khám nha khoa.
- main.js: tiến trình nền (lưu hồ sơ, lưu khóa API, gọi OpenAI, tạo PDF, cập nhật).
- preload.js: cầu nối contextBridge, giao diện chỉ gọi được những gì khai báo ở đây.
- renderer/app.js: toàn bộ giao diện và logic. renderer/report.js: phiếu khám PDF.
- renderer/style.css: giao diện, có chế độ tối.
Quy tắc: giữ nguyên tên file và cấu trúc thư mục. Giữ nguyên giao diện tiếng Việt.
Không thêm thư viện cần cài đặt (npm) nếu không thật sự cần; nếu cần, nói rõ.
Không đổi package.json và .github trừ khi mình yêu cầu.
Phiếu PDF gửi khách tuyệt đối không có giá tiền hay nội dung bán hàng.
Khi trả lời: liệt kê file đã sửa, và đưa TOÀN BỘ nội dung từng file đã sửa
(không viết tắt kiểu "phần còn lại giữ nguyên").

Yêu cầu của mình: ...(viết tính năng muốn thêm)...
```

Bước 3. Nguyên tắc để AI làm đúng

- Mỗi lần chỉ nhờ **một tính năng nhỏ**. Làm xong, cập nhật, dùng thử, rồi mới làm tính năng tiếp theo.
- Nếu AI trả lại file cụt hoặc có chữ "giữ nguyên phần còn lại", yêu cầu nó đưa lại file đầy đủ. Dán file cụt sẽ làm hỏng app.
- Không gửi khóa API hay hồ sơ thật của khách cho AI. Khóa chỉ nhập trong app và không nằm trong code.
- Mô tả tính năng bằng tình huống thật, ví dụ: "Cuối ngày hiện danh sách khách cần gọi lại trong tuần tới, bấm vào mở hồ sơ khách đó".

4. Đưa file đã sửa lên GitHub

Sửa file đã có

1. Vào kho, mở file cần sửa (ví dụ `renderer/app.js`), bấm biểu tượng **bút chì**.
2. Bấm vào vùng nội dung, nhấn **Ctrl+A** rồi dán nội dung mới đè lên.
3. Bấm **Commit changes**, rồi bấm **Commit changes** lần nữa ở hộp thoại.

Thêm file mới hoặc nhiều file cùng lúc

1. Ở trang kho bấm **Add file** → **Upload files**. Nếu cần đúng thư mục con, mở thư mục đó trước rồi mới Upload.
2. Kéo file vào, bấm **Commit changes**.

> Việc commit chỉ lưu code lên GitHub, **chưa** làm app trên máy các phòng khám đổi. Chỉ khi tạo release (mục 5) thì bản mới mới được dựng và phát hành.

5. Phát hành bản cập nhật

1. **Tăng số phiên bản.** Mở `package.json`, bấm bút chì, sửa dòng `"version": "1.0.0"` thành số mới, ví dụ `"1.0.1"`, rồi Commit. Số mới phải **lớn hơn** số đang cài ở các máy, nếu không app sẽ báo đang là bản mới nhất.
2. **Tạo release.** Vào **Releases** → **Create a new release**. Ô tag gõ `v1.0.1` (đúng số vừa sửa, thêm chữ **v** phía trước), bấm **Create new tag**. Ô tiêu đề gõ `v1.0.1`. Ô mô tả ghi vài dòng về điều mới (khách không thấy). Bấm **Publish release**.
3. **Chờ dựng.** Vào tab **Actions**. Sẽ có một lượt chạy vòng vàng, khoảng 2 phút chuyển dấu tích xanh.
4. **Kiểm tra.** Vào **Releases** → **v1.0.1**, phần Assets phải có `kham-rang-3d-setup-1.0.1.exe` và `latest.yml`.

Cách đặt số phiên bản	Khi nào
1.0.**1**, 1.0.**2** ...	Sửa lỗi nhỏ, chỉnh giao diện, chỉnh câu chữ.
1.**1**.0, 1.**2**.0 ...	Thêm tính năng mới.
2.0.0	Thay đổi lớn (đổi cách lưu dữ liệu, đổi nhà cung cấp AI ...).

6. Cập nhật trên các máy phòng khám

1. Lần đầu: tải file `.exe` ở Releases, cài, vào **Cài đặt** nhập nguồn cập nhật `vdapp-khenhca/kham-rang-3d`, nhập khóa API.
2. Các lần sau: mở app, vài giây sau app tự báo có bản mới. Bấm **Cập nhật**, app tải về và tự khởi động lại. Không cần gửi file cho từng máy.
3. Hồ sơ khách lưu riêng trên máy nên **không bị mất** khi cập nhật.

> Lần cài đầu tiên Windows có thể hiện cảnh báo xanh "Windows protected your PC" vì app chưa có chữ ký số trả phí. Bấm **More info** → **Run anyway**.

7. Khi có sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Tab Actions báo **dấu X đỏ**	Code AI viết có lỗi. Bấm vào lượt chạy, vào khối **windows**, mở bước có dấu X, chụp dòng chữ đỏ. Gửi cho AI để sửa. Các máy chưa cập nhật vẫn chạy bản cũ bình thường.
Xanh nhưng Assets không có file `.exe`	Vào Actions, chọn **Phat hanh ban moi** → **Run workflow** (nhánh main) để dựng lại.
App báo đang là bản mới nhất dù đã tạo release	Quên tăng số trong `package.json`, hoặc số tag khác số trong file. Sửa cho khớp, xóa release và tag cũ, tạo lại.
Tag đã tồn tại, không tạo release được	Vào **Tags**, xóa tag đó. Xóa luôn release cùng tên rồi tạo lại.
App không tìm thấy bản mới	Kiểm tra kho đang để **Public**. Kiểm tra nguồn cập nhật trong Cài đặt đúng `vdapp-khenhca/kham-rang-3d`. Kiểm tra máy có mạng.
Bản mới chạy lỗi, muốn quay lại	Sửa lại file về nội dung cũ, tăng số phiên bản thêm một nấc (ví dụ 1.0.3), tạo release mới. Các máy sẽ cập nhật về bản đã sửa. Không nên xóa release đang có người dùng.

8. Những điều không nên thay đổi

- Không đổi tên kho, không chuyển kho sang chế độ Private, vì app tìm bản mới theo tên kho công khai.
- Không sửa `.github/workflows/release.yml` và mục `build` trong `package.json` nếu chưa hiểu rõ, vì sai là không dựng được file cài.
- Không đưa khóa API, mật khẩu hoặc hồ sơ thật của khách vào bất kỳ file nào trên GitHub (kho này công khai).
- Phiếu khám gửi khách chỉ chứa nhận định, lời khuyên và cảnh báo rủi ro. Giữ nguyên nguyên tắc không có nội dung bán hàng khi thêm tính năng.